

Výstupy ŠVP

MAT-22a–d Načrtnu grafy požadovaných funkcí (zadaných jednoduchým funkčním předpisem) a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)

MAT-23a Formuluji a zdůvodňuji vlastnosti studovaných funkcí. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-23*)

Učivo: obecné poznatky o funkcích – pojem funkce, definiční obor a obor hodnot, graf, vlastnosti

Cíl hodiny: Žák vysvětlí pojem funkce, určí definiční obor a obor hodnot, z grafu vyčte monotonii, omezenost, extrémy, sudost, lichost a prostost a jednoduchou vlastnost zdůvodní z předpisu.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny v Meetu / hlasové kanály na Discordu), **Typ hodiny:** výklad + GeoGebra · 45 minut

Excalidraw – učitel kreslí grafy a píše postupy, žáci mohou kreslit na sdílené ploše, GeoGebra Classic v prohlížeči (učitel sdílí obrazovku, žáci si grafy zkoušejí na svém počítači nebo mobilu), graf teploty nebo jiný graf z měření z H9 (soubor ve sdílené složce na Disku), pracovní list a Must know H11 jako PDF; čtverečkový papír doma (fotka náčrtu do chatu nebo portfolia)

Návaznost: navazuje na H9 Tabulky a grafy z měření; připravuje H12 Lineární funkce, abs. hodnota; Graf závislosti z měření (H9) jako graf funkce.

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: funkce, $D(f)$, $H(f)$, graf	10' GeoGebra: vlastnosti z grafu	8' Zdůvodnění z předpisu ...	9' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H9	- Sdílet obrazovku s grafem z měření z H9 (teplota v čase). Otázka do chatu: „Umíme ke každému času říct teplotu? A ke každé teplotě čas?“ → funkce přiřazuje právě jednu hodnotu. - Krátce H10: veličina jako číslo (skalár) – funkce popisuje, jak jedna veličina závisí na druhé. - Cíl lekce: pojmenovat vlastnosti, které budeme u všech dalších funkcí (H12–H24) určovat.		- Napsat cíl lekce do Excalidraw a zkopírovat ho do chatu. - Říct, že dnešní „slovníček vlastností“ se bude používat celý modul – ať si ho žáci založí v portfoliu.	
5–15 10 min	Výklad: funkce, $D(f)$, $H(f)$, graf	- Definice funkce, zápis $y = f(x)$, dosazování (úloha 2) – záporné číslo do závorky; učitel píše postup v Excalidraw. - Rozhodování „je/není funkce“ (úloha 1) jako anketa v Meetu/Discordu; svislá přímka a kružnice jako protipříklad (náčrt v Excalidraw). - Definiční obor z podmínek: jmenovatel, odmocnina, smysl úlohy (úloha 3a, b) – žáci píšou podmínky a výsledek do chatu.		- Odlišit $D(f)$ a $H(f)$ – na co se ptáme ve vstupu a co vychází. - Zápis intervalů a množin (navázat na 1. ročník).	
15–25 10 min	GeoGebra: vlastnosti z grafu	- Učitel sdílí GeoGebra a postupně kreslí $y = x^2$, $y = x^3$, $y = \frac{1}{x}$, $y = \sqrt{x}$ (tabulka v Must know) – žáci u každého grafu odpovídají v anketě na monotonii, sudost a prostost. - Test vodorovnou přímkou (prostost) – odkaz na GeoGebra v chatu, žáci si ho zkusí sami; omezenost a extrémy – protipříklad „omezená bez maxima“. - Úloha 5 (lomená čára) společně nad obrázkem v Excalidraw, úloha 4c jako past (maximum uvnitř intervalu).		- Monotonii vždy s intervalem. - Upozornit na $\frac{1}{x}$: klesá na dvou intervalech, ne na celém $D(f)$.	

25–33 8 min	Zdůvodnění z předpisu (MAT-23a)	- Vzorový příklad z Must know ($f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$) krok za krokem v Excalidraw. - Sudost a lichost výpočtem $f(-x)$ – úloha 6; monotonie z definice – úloha 7 (jeden žák diktuje do mikrofonu, učitel zapisuje).	- Rozdíl „vidím v grafu“ × „dokážu z předpisu“ – to je jádro výstupu MAT-23a. - Schéma důkazu monotonie nechat v Excalidraw a export (obrázek) uložit do sdílené složky lekce na Disku.
33–42 9 min	Samostatná práce	- Všichni: úlohy 8, 9, 13 (na papír nebo do sdíleného dokumentu, učitel zůstává v hlavní místnosti na dotazy). - Rychlejší: úlohy 10, 16; 2. ročník výzva: úlohy 15 a 19 (kroky řešení jsou v listu pro sebekontrolu). 1. ročník: úlohy 9, 11, 13 (čtení vlastností ze situace a grafu) – může pracovat v podskupině / hlasovém kanálu.	- Průběžně kontrolovat zápis D a H: žáci pošlou výsledek úlohy 8 do chatu, učitel reaguje a nejčastější chybu ukáže na sdílené obrazovce. - U úlohy 11 nechat žáky vysvětlit do mikrofonu nebo do chatu, proč čas není funkcí teploty.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty: funkce = právě jedna hodnota; D a H; vlastnosti vyčteme z grafu a zdůvodníme z předpisu. - Příště H12: lineární funkce a absolutní hodnota – první funkce, jejichž vlastnosti určíme bez tabulky.	- Zadat rozpracovaný podklad do portfolia na Google Disku (viz níže). - Doma: úloha 20 (tabulka hodnot v Tabulkách Google nebo v Pythonu v Google Colabu).

Diferenciace ve smíšené skupině

2. ročník (MAT-22, MAT-23a): všechny úlohy, důraz na zdůvodnění z předpisu (úlohy 6, 7, 15, 19) a přesný zápis D , H a intervalů monotonie.

1. ročník (náhled): pojem funkce, dosazování, jednoduchý definiční obor a čtení vlastností z grafu nebo tabulky (úlohy 1, 2, 3a–b, 5, 9, 11, 13, 16); navazuje na grafy z měření z H9.

Podklad do portfolia

Rozpracovaný podklad k MAT-23a a úvodní k MAT-22: „Vlastnosti z grafu a z předpisu“ – řešení úloh 5, 6 a 7 (fotka nebo sken) a tabulka s grafem z úlohy 20 s vyznačenými vlastnostmi, vše do portfolia na Google Disku; podklad se doplní o konkrétní funkce v H12 a H14 (odevzdání po H14).

Materiály k hodině

- Týden 06 – H11 Pojem funkce – pracovní list.pdf
- Týden 06 – H11 Pojem funkce – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.